



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Empréstimo de Livros

Design de Serviços

Autores: Lucas Kerr Marcela Nalesso Mariane Carvalho	Data de emissão: 15/04/2026
Revisor:	Data de revisão



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Índice

1	OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
2	ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS	3
3	ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS	3
4	ESPECIFICAR POLÍTICAS	3
5	DEFINIR AS SLA	3



1 Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

2 Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços

+ enviarNotificação(): Notificacao

<<Mensagem>> Notificacao	
canal	pop-up
texto	string

+ buscarDadosLivro(idLivro): DadosLivro

<<Mensagem>> DadosLivro	
id	int
titulo	string
isbn	int
autores	string
pais	string
editora	string
edicao	string
status	boolean

+ atualizarQuantidadeLivro(idLivro): Boolean



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

<<Mensagem>> DadosAtualizados	
atualizado	Boolean

+ buscarDadosLeitor(idLeitor: int): DadosLeitor

<<Mensagem>> DadosLeitor	
id	int
nome	string
cpf	string
email	string
telefone	string
endereco	string
data_cadastro	datetime
status	boolean

+ validarDisponibilidadeExemplar(idLivro: int): DadosLivro

<<Mensagem>> DadosLivro	
id	int
titulo	string
disponivel	boolean

+ validarDisponibilidadeCadastroLeitor(idLeitor: int): DadosCadastroLeitor

<<Mensagem>> DadosCadastroLeitor	
id	int



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

nome	string
cpf	string
status_cadastro	boolean

+ validarDisponibilidadeLeitor(idLeitor: int): DadosDisponibilidadeLeitor

<<Mensagem>> DadosDisponibilidadeLeitor	
id	int
nome	string
cpf	string
status	boolean

+ criarEmprestimo(idLivro, idLeitor): int

<<Mensagem>> EmprestimoCadastro	
idEmprestimo	int

+ criarPrazo(idLivro, idEmprestimo): dateTime

<<Mensagem>> PrazoDefinido	
prazo	dateTime

3 Especificar Interfaces dos Serviços

<<Interface>> MensagemService	
+	enviarNotificação(): Notificacao 



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

<<Interface>> LivroService
+ buscarDadosLivro(idLivro: int): DadosLivro + atualizarQuantidadeLivro(idLivro: int): DadosLivro

<<Interface>> LeitorService
+ buscarDadosLeitor(idLeitor: int): DadosLeitor

<<Interface>> validarDisponibilidadeService
+ validarDisponibilidadeExemplar(idLivro: int): Boolean + validarDisponibilidadeCadastroLeitor(idLeitor: int): Boolean + validarDisponibilidadeLeitor(idLeitor: int): Boolean

<<Interface>> EmprestimoService
+ criarEmprestimo(idLivro: int, idLeitor int): int

<<Interface>> CriarPrazoService
+ criarPrazo(idLivro: int, idEmprestimo): String

4 Especificar Políticas

1. validarDisponibilidadeService

Autenticação

- Todas as operações exigem usuário autenticado

Autorização



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

- BIBLIOTECARIO → pode validar disponibilidade
- SISTEMA → acesso interno liberado

Criptografia

- HTTPS obrigatório (TLS 1.2+)

Limite de uso

- Até 300 requisições por minuto por cliente

2. LivroService

Autorização

- BIBLIOTECARIO → consultar e atualizar livros
- SISTEMA → acesso total interno

Criptografia

- HTTPS obrigatório
- Dados sensíveis protegidos em trânsito

Limite de uso

- 500 requisições por minuto

3. EmprestimoService

Autorização

- BIBLIOTECARIO → criar empréstimos
- SISTEMA → permitido para orquestração

Criptografia

- HTTPS obrigatório

Limite de uso

- 200 requisições por minuto



4. CriarPrazoService

Autenticação

- Apenas serviços internos autenticados

Autorização

- Uso restrito ao EmprestimoService

Criptografia

- HTTPS obrigatório

Limite de uso

- 200 requisições por minuto

5. MensagemService

Autorização

- SISTEMA → envio de notificações
- BIBLIOTECARIO → pode disparar notificações

Criptografia

- HTTPS obrigatório

Limite de uso

- 100 requisições por minuto

6. LeitorService

Autorização

- BIBLIOTECARIO → consultar dados de leitores
- SISTEMA → acesso interno

Criptografia

- HTTPS obrigatório
- Dados sensíveis (CPF, endereço) protegidos



Limite de uso

- 400 requisições por minuto

5 Definir as SLA

1. validarDisponibilidadeService

- **Disponibilidade:** 99%
- **Tempo de resposta:** até 1 segundo
- **Taxa de sucesso:** 99%
- **Capacidade:** 300 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Retorno de indisponibilidade e recomendação de nova tentativa
- **Suporte:** Horário comercial

2. LivroService

- **Disponibilidade:** 98%
- **Tempo de resposta:** até 2 segundos
- **Taxa de sucesso:** 98%
- **Capacidade:** 500 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Retorno de erro com fallback para consulta em cache (quando disponível)
- **Suporte:** Horário comercial

3. EmprestimoService

- **Disponibilidade:** 97%
- **Tempo de resposta:** até 3 segundos
- **Taxa de sucesso:** 97%
- **Capacidade:** 200 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Transação cancelada e retorno de erro ao cliente
- **Suporte:** Horário comercial

4. CriarPrazoService

- **Disponibilidade:** 98%
- **Tempo de resposta:** até 2 segundos



CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

- **Taxa de sucesso:** 98%
- **Capacidade:** 200 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Retorno de erro e bloqueio da continuidade do fluxo de empréstimo
- **Suporte:** Horário comercial

5. MensagemService

- **Disponibilidade:** 95%
- **Tempo de resposta:** até 5 segundos
- **Taxa de sucesso:** 95%
- **Capacidade:** 100 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Reenvio automático (retry) até 3 tentativas
- **Suporte:** Horário comercial

6. LeitorService

- **Disponibilidade:** 98%
- **Tempo de resposta:** até 2 segundos
- **Taxa de sucesso:** 98%
- **Capacidade:** 400 requisições por minuto
- **Comportamento em falhas:** Retorno de erro com possibilidade de nova tentativa
- **Suporte:** Horário comercial